Relational Schema

Customer (customer_id, name, phone, driver_license, house_no, sub_district, district, province, zip_code)

Employee (employee_id, name, phone, position)

CarType (type_id, type_name, description)

Car (car_id, *type_id*, license_plate, brand, Models, color, rental_rate)

Rental (rental_id, *customer_id*, *car_id*, employee_id, rental_date, start_date, return_date, actual_return_date, status)

Receipt (receipt_id, *employee_id*, *rental_id*, receipt_date, daily_rate, rent_days, late_fee)

Nomalization

ก่อนทำ Nomalization

รหัสเช่า	รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทรศัพท์	ทะเบียนรถ	รุ่นรถ	พนักงานปล่อยรถ	วันที่เริ่มเช่า	รหัสบิล	ราคา/วัน	แคชเชียร์รับเงิน
1	1	สมชาย ใจดี	812345678	กก-1001	Yaris	มานะ ขยันงาน	9/2/2026	1	800	พรทิพย์ แจ่มใส
19	1	สมชาย ใจดี	812345678	กฎ-1111	HR-V	สมศักดิ์ รวดเร็ว	9/22/2026	19	1300	สุภาพร อ่อนโยน
2	2	สมหญิง รักรถ	898765432	กค-3003	Fortuner	วิชัย พนักงานดี	9/4/2026	2	1500	นิพนธ์ ตรงเวลา

"หมายเหตุ: เพื่อความชัดเจนในการนำเสนอ ตาราง *Unnormalized Form (UNF)* ด้านบนได้ทำการย่อส่วนข้อมูล *(Data Abstraction)* โดยดึงมาเฉพาะคอลัมน์ที่เป็นสาระสำคัญ หากเป็นตาราง *UNF* ของระบบจริง จะต้องนำคอลัมน์รายละเอียดทั้งหมด *(เช่น ที่อยู่ลูกค้า, สีรถ, รายละเอียดประเภทรถ)* มารวมไว้ในตารางเดียวกัน"

1NF (First Normal Form)

ตารางรวมข้อมูลนี้ถือว่าอยู่ในรูปแบบ First Normal Form (1NF) แล้ว เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ 2 ข้อ ดังนี้:

1.ข้อมูลทุกช่องมีค่าเดี่ยว (Atomic Value): ข้อมูลในแต่ละเซลล์ของตารางไม่สามารถแตกย่อยได้อีก และไม่มีการเก็บค่าหลายค่า (Multi-valued) ในช่องเดียวกัน

2.ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำซ้อน (No Repeating Groups): ตารางไม่มีการสร้างคอลัมน์เพื่อเก็บข้อมูลประเภทเดียวกันเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ

2NF (Second Normal Form)

โครงสร้างฐานข้อมูลนี้อยู่ในรูปแบบ Second Normal Form (2NF) แล้ว เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ดังนี้:

1.ผ่าน 1NF เรียบร้อยแล้ว: ข้อมูลทุกช่องเป็นค่าเดี่ยว (Atomic Value) และไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำซ้อน (Repeating Groups)

2.ไม่มีการขึ้นต่อคีย์หลักเพียงบางส่วน (No Partial Dependency): กฎสำคัญของ 2NF คือคอลัมน์ที่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก จะต้องขึ้นอยู่กับคีย์หลักทั้งหมด (Fully Functional Dependency) ซึ่งปัญหา Partial Dependency จะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับตารางที่มีการใช้คีย์หลักแบบผสม (Composite Key - คีย์หลักที่ประกอบด้วย 2 คอลัมน์ขึ้นไป) เท่านั้น

3NF (Third Normal Form)

ตาราง customer

customer_id (PK)	name	phone	driver_license	house_no	sub_district	district	province	zip_code
1	สมชาย ใจดี	812345678	DL10001	3-Dec	หมากแข้ง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	41000
2	สมหญิง รักรถ	898765432	DL10002	45/6	คลองเตยเหนือ	วัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
3	ธนพัฒน์ คงดี	865551234	DL10003	78/9	ในเมือง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	43000

ตาราง employee

employee_id (PK)	name	phone	position
1	วิชัย พนักงานดี	811111111	พนักงานบริการ
2	มานะ ขยันงาน	822222222	พนักงานบริการ
5	พรทิพย์ แจ่มใส	855555555	แคชเชียร์

ตาราง cartype

type_id (PK)	type_name	description
1	Sedan	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
2	SUV	รถยนต์อเนกประสงค์
3	Pickup	รถกระบะสำหรับบรรทุก

ตาราง car

car_id (PK)	type_id (FK)	license_plate	brand	Models	color	rental_rate
1	1	กก-1001	Toyota	Yaris	ขาว	800
3	2	กค-3003	Toyota	Fortuner	เทา	1500
5	3	กจ-5005	Isuzu	D-Max	ขาว	1200

ตาราง rental

rental_id (PK)	customer_id (FK)	ar_id (FK	employee_id (FK)	rental_date	start_date	return_date	actual_return	status
1	1	1	2	9/1/2026 9:00	9/2/2026 10:00	9/4/2026 10:00	9/4/2026 9:30	Completed
2	2	3	1	9/3/2026 14:00	9/4/2026 8:00	9/6/2026 8:00	9/7/2026 10:00	Completed
19	1	11	4	9/21/2026 9:00	9/22/2026 10:00	9/25/2026 10:00	9/25/2026 9:30	Completed

ตาราง receipt

receipt_id (PK)	employee_id (FK)	ntal_id (F	receipt_date	daily_rate	rent_days	late_fee
1	5	1	9/4/2026 9:30	800	2	0
2	6	2	9/7/2026 10:00	1500	2	1500
19	7	19	9/25/2026 9:30	1300	3	0

เหตุผลที่โครงสร้างตารางทั้ง 6 นี้อยู่ในรูปแบบ 3NF (Third Normal Form) อย่างสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากผ่านกฎเหล็ก 2 ข้อนี้ครับ:

1.โครงสร้างผ่าน 2NF มาเรียบร้อยแล้ว (เนื่องจากทุกตารางใช้ Primary Key แบบคอลัมน์เดียว จึงไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลขึ้นอยู่กับคีย์หลักแค่บางส่วน)

2.กำจัดปัญหา Transitive Dependency (การขึ้นต่อกันเองของคอลัมน์ที่ไม่ใช่คีย์หลัก) ออกไปได้ทั้งหมด ข้อมูลในทุกๆ คอลัมน์ของแต่ละตาราง ตอนนี้ "ขึ้นตรงต่อ Primary Key ของตารางตัวเองเท่านั้น" ไม่มีคอลัมน์ไหนที่ไปอิงค่าจากคอลัมน์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลักอีกต่อไป